



MATHEMATIQUES

CORRIGÉ

Exercice 1 (05,5 points).

A. Soit deux nombres complexes z_1, z_2 non nuls. Rappelons les propriétés algébriques suivantes :

$$(1) \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}. \quad 0,25 \text{ pt}$$

$$(2) \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2) \quad [2\pi]. \quad 0,25 \text{ pt}$$

$$(3) |z_1 \times z_2| = |z_1| \times |z_2|. \quad 0,25 \text{ pt}$$

$$(4) \arg(z_1 \times z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2) \quad [2\pi]. \quad 0,25 \text{ pt}$$

B. On considère le polynôme P défini par :

$$P(z) = z^3 + (4 - 5i)z^2 - (5 + 12i)z - 8 + i \quad \text{où } z \in \mathbb{C}.$$

1. Montrons que P admet une racine imaginaire pure β que l'on déterminera.

Posons $\beta = ix$ où $x \in \mathbb{R}$.

$$P(\beta) = 0 \iff (ix)^3 + (4 - 5i)(ix)^2 - (5 + 12i)(ix) - 8 + i = 0$$

$$\iff -ix^3 - (4 - 5i)x^2 - 5ix + 12x - 8 + i = 0$$

$$\iff -ix^3 - 4x^2 + 5ix^2 - 5ix + 12x - 8 + i = 0$$

$$\iff -4x^2 + 12x - 8 + i(-x^3 + 5x^2 - 5x + 1) = 0$$

$$\iff \begin{cases} -4x^2 + 12x - 8 = 0 & (1) \\ -x^3 + 5x^2 - 5x + 1 = 0 & (2) \end{cases}.$$

$$(1) \iff -x^2 + 3x - 2 = 0. \text{ Or } -1 + 3 - 2 = 0 \text{ donc } x_1 = 1 \text{ est une racine de (1);}$$

$$\text{d'où } x_2 = \frac{c}{a} = 2.$$

0,125 pt

En remplaçant les solutions de (1) dans (2), on a

$$-(1)^3 + 5(1)^2 - 5(1) + 1 = -1 + 5 - 5 + 1 = 0$$

et

$$-(2)^3 + 5(2)^2 - 5(2) + 1 = -8 + 20 - 10 + 1 = 3; \quad 3 \neq 0.$$

0,125 pt

Donc $x = 1$ est solution du système, d'où $\beta = i$.

0,25 pt

Commentaire : Pour l'équation (1) du système, si le candidat

— calcule le discriminant Δ et trouve $\Delta = 1$,

— ensuite, obtient les racines de l'équation à l'aide de Δ ,

alors vous lui donnez **0,125 point**.

Pour l'équation (2), si le candidat

— vérifie que 1 est racine de (2) en faisant la somme des coefficients,

— ensuite, utilise la méthode de la division euclidienne ou la méthode d'identification des coefficients ou la méthode de Horner pour déterminer le polynôme g tel que $-x^3 + 5x^2 - 5x + 1 = (x - 1)g(x)$,

— puis, résout l'équation $g(x) = 0$ pour trouver les autres solutions de (2),

alors vous lui donnez **0,125 point**.

Enfin, s'il trouve que 1 est la solution commune de (1) et (2) et donne $\beta = i$, alors vous lui donnez **0,25 point**.

2. a. Déterminons le polynôme g tel que $P(z) = (z - i)g(z)$.

	1	4-5i	-5-12i	-8+i
i		i	4 i +4	- i +8
	1	4-4 i	-1-8i	0

$$g(z) = z^2 + (4 - 4i)z - 1 - 8i.$$

0,5 pt

b. Factorisons $g(z)$.

Calculons le discriminant réduit de g .

$$\Delta' = (2 - 2i)^2 + 1 + 8i = 4 - 4 - 8i + 1 + 8i = 1.$$

$$g \text{ admet deux racines : } z_1 = \frac{-b' - \sqrt{\Delta'}}{a} = -2 + 2i - 1 = -3 + 2i \text{ et}$$

$$z_2 = \frac{-b' + \sqrt{\Delta'}}{a} = -2 + 2i + 1 = -1 + 2i.$$

$$\text{Donc } g(z) = a(z - z_1)(z - z_2) = (z + 3 - 2i)(z + 1 - 2i).$$

0,25 pt

$$\text{D'où } P(z) = (z - i)(z + 3 - 2i)(z + 1 - 2i).$$

0,25 pt

3. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ d'unité 1cm , on considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = -1 + 2i, z_B = -3 + 2i$ et $z_C = i$. On pose $z = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.

a. Plaçons les points A, B et C dans le repère (Voir figure).

0,25 pt

b. Déterminons le module et un argument de z .

$$\begin{aligned} \text{On a : } z &= \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{i + 1 - 2i}{-3 + 2i + 1 - 2i} = \frac{1 - i}{-2} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i = \frac{1}{2}(-1 + i) \\ &= \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right). \end{aligned}$$

$$\text{D'où, } |z| = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

0,25 pt

$$\arg(z) = \frac{3\pi}{4} \quad [2\pi].$$

0,25 pt

$$\widehat{(AB, AC)} = \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = \frac{3\pi}{4}.$$

0,25 pt

Commentaire : si, à partir de la forme algébrique de z , le candidat

— calcule directement le module,

— ensuite, détermine un de ses arguments,

alors vous lui donnez **0,5 point**.

4. Soit S la similitude plane directe qui laisse invariant A et transforme B en C .

a. Donnons l'écriture complexe de S

Soit $h : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ où $a, b \in \mathbb{C}$, l'application associée à S .

$$z \mapsto az + b$$

$$S(A) = A \iff h(z_A) = z_A \iff az_A + b = z_A.$$

$$\iff a(-1 + 2i) + b = -1 + 2i. \quad (1)$$

$$S(B) = C \iff h(z_B) = z_C \iff az_B + b = z_C.$$

$$\iff a(-3 + 2i) + b = i. \quad (2)$$

$$\begin{cases} a(-1 + 2i) + b = -1 + 2i & (1) \\ a(-3 + 2i) + b = i & (2) \end{cases}.$$

$$(1) - (2) \iff a(-1 + 2i + 3 - 2i) = -1 + 2i - i \iff 2a = -1 + i \iff a = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i.$$

$$(2) \iff \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right)(-3 + 2i) + b = i \iff \frac{3}{2} - i - \frac{3}{2}i - 1 + b = i \iff \frac{1}{2} - \frac{5}{2}i + b = i$$

$$\iff b = -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i + i \iff b = -\frac{1}{2} + \frac{7}{2}i.$$

$$a = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i \text{ et } b = -\frac{1}{2} + \frac{7}{2}i.$$

$$h : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$$

$$z \mapsto \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right)z - \frac{1}{2} + \frac{7}{2}i.$$

0, 25 pt

Commentaire : si le candidat propose $S : \mathbb{P} \longrightarrow \mathbb{P}$

$$M(z) \mapsto M(z')$$

avec $z' = \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right)z - \frac{1}{2} + \frac{7}{2}i$, alors vous lui donnez **0, 25 point**.

Donnons l'écriture analytique de S

Posons $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ où x, y, x' et $y' \in \mathbb{R}$.

$$z' = h(z) \iff x' + iy' = \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right)(x + iy) - \frac{1}{2} + \frac{7}{2}i.$$

$$\iff x' + iy' = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y - \frac{1}{2} + i\left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y + \frac{7}{2}\right).$$

$$\iff \begin{cases} x' = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y - \frac{1}{2} \\ y' = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y + \frac{7}{2}. \end{cases}$$

0, 25 pt

b. Éléments caractéristiques de S

On sait que S est la similitude plane directe de centre A par hypothèse.

Déterminons son rapport k et son angle θ .

$$k = |a| = \left| -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i \right| = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

0, 25 pt

$$\theta = \arg(a) = \arg\left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right) = \frac{3\pi}{4} \quad [2\pi].$$

0, 25 pt

Commentaire : si le candidat

— précise que A est le point invariant de l'application qui à $M(z) \mapsto M'(z')$,

— puis, pour tout $M \neq A$, détermine le rapport $\frac{AM'}{AM}$,

— ensuite, une mesure de l'angle $(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AM'})$,

alors il a répondu à la question. Vous lui donnez **0,75 point**.

c. Soit le cercle $(\mathcal{C})$ d'équation $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 4$.

Déterminons l'équation de $(\mathcal{C}')$, image par S de $(\mathcal{C})$.

On considère l'expression analytique de S :

$$\begin{cases} x' = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y - \frac{1}{2} & (\mathbf{E}_1) \\ y' = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y + \frac{7}{2} & (\mathbf{E}_2). \end{cases}$$

Exprimons x et y en fonction de x' et y' .

$$(\mathbf{E}_1) + (\mathbf{E}_2) \iff x' + y' = -y + 3 \iff y = -x' - y' + 3.$$

$$(\mathbf{E}_1) - (\mathbf{E}_2) \iff x' - y' = -x - 4 \iff x = -x' + y' - 4.$$

$$(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 4 \iff (-x' + y' - 4 + 3)^2 + (-x' - y' + 3 - 2)^2 = 4$$

$$\iff (-x' + y' - 1)^2 + (-x' - y' + 1)^2 = 4 \iff [(-x' + y') - 1]^2 + [(-x' - y') + 1]^2 = 4$$

$$\iff (-x' + y')^2 - 2(-x' + y') + 1 + (-x' - y')^2 + 2(-x' - y') + 1 = 4$$

$$\iff (x')^2 - 2x'y' + (y')^2 + 2x' - 2y' + 1 + (x')^2 + 2x'y' + (y')^2 - 2x' - 2y' + 1 = 4$$

$$\iff 2(x')^2 + 2(y')^2 - 4y' = 2 \iff (x')^2 + (y')^2 - 2y' = 1$$

$$\iff (x')^2 + (y' - 1)^2 - 1 = 1$$

$$\iff (x')^2 + (y' - 1)^2 = 2.$$

$(\mathcal{C}')$, l'image de $(\mathcal{C})$ par S , est le cercle d'équation : $(x')^2 + (y' - 1)^2 = 2$.

0, 5 pt

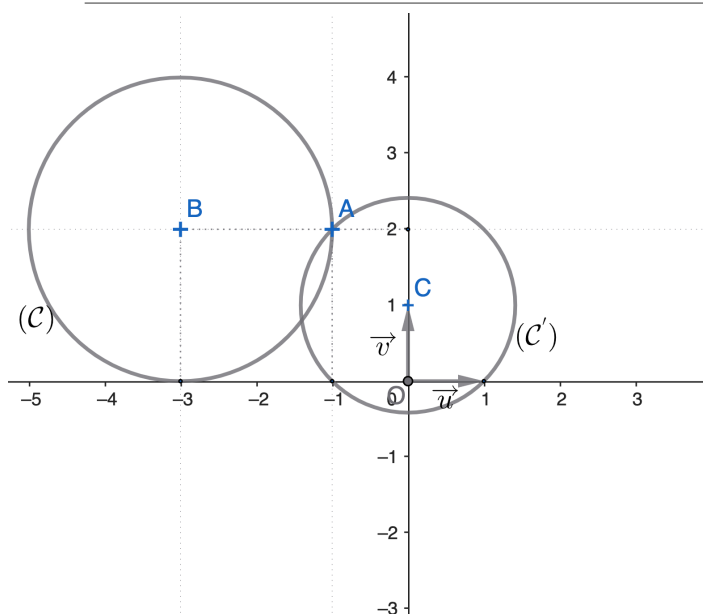
Commentaire : si le candidat

— détermine le point B' , image du centre B de $(\mathcal{C})$ par S ,

— ensuite, considère $M'(x', y')$ l'image d'un $M(x, y) \in (\mathcal{C})$,

— Puis, pose $B'M' = \frac{\sqrt{2}}{2}BM = \sqrt{2}$ pour déterminer l'équation du cercle $(\mathcal{C}')$ de centre B' et de rayon $\sqrt{2}$. alors vous lui donnez **0,5 point**.

d. Traçons $(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{C}')$ dans le repère.



0, 5 pt

Exercice 2 (05 points).

Dans cet exercice, les outils mathématiques au programme de Terminale S2 utilisés par l'élève sont les "**Probabilités**". L'expérience aléatoire consiste à contrôler l'état des téléphones portables fabriqués avant leur mise en vente.

On a une suite d'épreuves de Bernouilli. L'épreuve est répétée n fois et n'a que deux issues : le succès (tirer un téléphone non défectueux) et l'échec (tirer un téléphone défectueux). La probabilité du succès est p et celle de l'échec est $q = 1 - p$.

P_k est la probabilité d'obtenir k succès, donc

$$P_k = C_n^k p^k q^{n-k}.$$

1. Aidons le chef de l'usine à déterminer le nombre n de téléphones à produire pour que la chance d'obtenir au moins un téléphone défectueux soit supérieure ou égale à 0,999.

a. On sait que la probabilité d'avoir un téléphone défectueux est $q = \frac{1}{50}$ et celle d'avoir un téléphone non défectueux est $p = \frac{49}{50}$.

Soit A l'événement "obtenir au moins un téléphone défectueux parmi le n téléphones fabriqués".

$$p(\bar{A}) = p^n = \left(\frac{49}{50}\right)^n;$$

D'où

$$p(A) = 1 - p(\bar{A}) = 1 - p^n = 1 - \left(\frac{49}{50}\right)^n.$$

La probabilité d'obtenir au moins un téléphone défectueux soit supérieure ou égale à 0,999 est équivalent à $p(A) \geq 0,999$.

$$p(A) \geq 0,999 \iff 1 - \left(\frac{49}{50}\right)^n \geq 0,999 \iff 1 - 0,999 \geq \left(\frac{49}{50}\right)^n \iff \left(\frac{49}{50}\right)^n \leq 0,001$$

$$\iff \ln \left(\frac{49}{50}\right)^n \leq \ln 0,001 \iff n \ln \frac{49}{50} \leq \ln 0,001 \iff n \geq \frac{\ln 0,001}{\ln \frac{49}{50}}.$$

Donc

$$n \geq 342.$$

L'usine doit fabriquer au moins 342 pour que la chance d'obtenir au moins un téléphone défectueux soit supérieure ou égale à 0,999.

Grille de correction de la question : Les 3 points seront distribués comme suit : si le candidat

- identifie les formules des probabilités qu'il doit utiliser dans cette situation. **0,5 pt.**
- respecte les étapes dans l'utilisation des formules des probabilités dans cette situation. **0,5 pt.**
- fait correctement les calculs. **0,5 pt.**
- utilise les propriétés exactes (propriétés de la fonction $\ln$, résolution d'inéquations du premier degré avec des coefficients négatifs, etc). **0,25 pt.**
- produit des résultats conformes aux résultats attendus. **0,5 pt.**
- produit un résultat en adéquation avec la démarche. **0,5 pt.**
- présente clairement et proprement les résultats. **0,25 pt.**

2. a. On sait que le nombre de téléphones défectueux T_D lorsque l'usine a produit exactement 342 téléphones est égal à :

$$T_d = 342 \times \frac{2}{100} = 7.$$

Donc le prix de vente P_v de ces téléphones non défectueux est égal à

$$P_v = (342 - 7) \times 45\,000 = 335 \times 45\,000 = 15.075.000 \text{ FCFA}.$$

b. On sait aussi que le prix de revient P_r des téléphones produits est égal à 11 970 000 FCFA. Et $P_v - P_r = 15.075.000 \text{ FCFA} - 11\,970\,000 \text{ FCFA} = 3.105.000 \text{ FCFA}$ Donc l'usine aura un bénéfice de $B = 3.105.000 \text{ FCFA}$ après la vente des 342 téléphones non défectueux. L'usine tirera profit de la production de ces 342 téléphones. Donc elle tirera profit d'une production supérieure à 342 ; le prix de revient ne change pas.

Grille de correction de cette question : Les 3 points seront distribués comme suit : si le candidat

- identifie les formules donnant le nombre de téléphones défectueux, leur prix de vente et un bénéfice ou une perte de la production. **0,5 pt.**
- respecte les étapes dans l'utilisation des formules dans cette partie. **0,5 pt.**
- fait correctement les calculs. **0,5 pt.**
- produit des résultats conformes aux résultats attendus. **0,5 pt.**
- produit un résultat en adéquation avec la démarche. **0,5 pt.**
- interprète correctement les résultats obtenus en indiquant ce que l'entreprise pourrait gagner ou perdre. **0,5 pt.**

PROBLEME (08,5 points).

Commentaire : Dans les trois parties qui suivent, le correcteur doit tenir compte de la démarche, du raisonnement et de la justesse des résultats dans l'appréciation des copies des élèves.

Partie A

Soit g la fonction définie sur $[1; +\infty[$ par $g(x) = 1 - x \ln x$.

1. Montrons que $\forall x \in [1; +\infty[, g'(x) < 0$.

$$g'(x) = -(\ln x + x \times \frac{1}{x}) = -\ln x - 1.$$

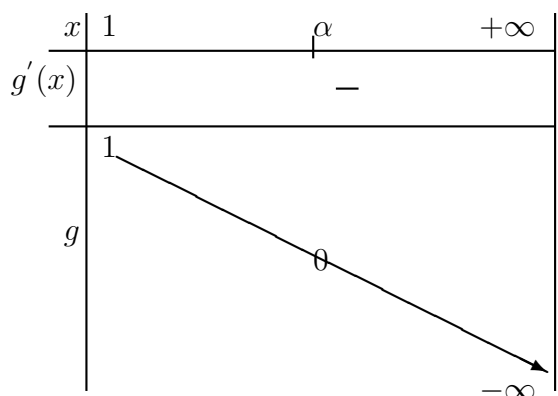
$$x \in [1; +\infty[\implies x \geq 1 \implies \ln x \geq 0 \implies \ln x + 1 > 0 \implies -\ln x - 1 < 0.$$

$$\implies \forall x \in [1; +\infty[, g'(x) < 0.$$

0,25 pt

2. Tableau de variations de g

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - x \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - x \ln x = 1.$$



0, 5pt

3. Montrer que g est une bijection de $[1; +\infty[$ sur un intervalle à préciser.

g est continue et strictement décroissante sur $[1; +\infty[$, donc g est une bijection de $[1; +\infty[$.

sur $g([1; +\infty[) =]-\infty; 1]$.

0, 5pt

4. Montrons que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $1; +\infty[$.

g est une bijection de $[1; +\infty[$ sur $]-\infty; 1]$. Or $0 \in]-\infty; 1]$, donc l'équation $g(x) = 0$

admet une unique solution α dans $[1; +\infty[$.

0, 25pt

5. Montrons que l'équation $1,7 < \alpha < 1,8$.

$1,7 \in [1; +\infty[$ et $1,8 \in [1; +\infty[$.

$g(1,7) = 1 - 1,7 \ln 1,7 \simeq 0,1$; $g(1,8) = 1 - 1,8 \ln 1,8 \simeq -0,06$.

$g(1,7) \times g(1,8) < 0$, donc $1,7 < \alpha < 1,8$.

0, 25pt

6. Signe de g sur $[1; +\infty[$:

D'après le tableau de variation, on a :

$g(x) > 0$ si $x \in [1; \alpha[$; $g(x) < 0$ si $x \in]\alpha; +\infty[$; $g(x) = 0 \iff x = \alpha$.

0, 25pt

Partie B

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \begin{cases} (-x+1) \ln(-x+1) & \text{si } x < 1 \\ e^{-x+1} \ln x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

1. a. $f(x)$ existe $\iff \begin{cases} x < 1 \\ -x+1 > 0 \end{cases}$ ou $\begin{cases} x \geq 1 \\ x > 0 \end{cases}$

$$\iff x < 1 \text{ ou } x \geq 1 \iff x \in \mathbb{R}.$$

Donc $D_f = \mathbb{R}$.

0,5 pt

b. Rappel des limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0; \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1; \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{\ln x} = +\infty; \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0.$$

1 pt

c. Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

Posons $t = -x + 1$. Alors $x \rightarrow -\infty \iff t \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x + 1) \ln(-x + 1) = \lim_{t \rightarrow +\infty} t \ln t = +\infty.$$

0,25 pt

Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$$\text{Sur } [1; +\infty[, \quad f(x) = e^{-x+1} \ln x = e^{-x} \times e \ln x = e \times \frac{\ln x}{e^x}.$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{\ln x} = +\infty \text{ par conséquent } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{e^x} = 0; \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

0,25 pt

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, donc la droite d'équation $y = 0$ est une asymptote horizontale à

$(\mathcal{C}_f)$ en $+\infty$.

0,25 pt

d. Branche infinie en $-\infty$:

$$\text{Pour } x < 1, \quad \frac{f(x)}{x} = \frac{-x+1}{x} \ln(-x+1).$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x+1}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{x} = -1; \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(-x+1) = +\infty; \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty, \text{ donc } (\mathcal{C}_f)$$

admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées en $-\infty$.

0,25 pt

2. a. Continuité de f en 1 :

Posons $t = -x + 1$. Alors $x \rightarrow 1^- \iff t \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (-x + 1) \ln(-x + 1) = \lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} e^{-x+1} \ln x = e^0 \ln 1 = 0.$$

$$f(1) = e^0 \ln 1 = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) = 0, \text{ donc } f \text{ est continue en } 1.$$

0,5 pt

b. Dérivabilité de f en 1 :

$$\text{Supposons que } x < 1. \text{ Alors on a : } \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{(-x + 1) \ln(-x + 1)}{x - 1} = \frac{-(x - 1) \ln(-x + 1)}{x - 1}.$$

$$\text{D'où } \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = -\ln(-x + 1), \text{ pour tout } x < 1.$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} -\ln(-x+1) = +\infty$; f n'est pas dérivable à gauche en 1 (1).

Supposons que $x > 1$. Alors on a : $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{e^{-x+1} \ln x}{x - 1} = e^{-x+1} \times \frac{\ln x}{x - 1}$.

$\lim_{x \rightarrow 1^+} e^{-x+1} = e^0 = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln x}{x - 1} = 1$

Donc $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = 1$; f est dérivable à droite en 1 et $f'_d(1) = 1$ (1).

(1) et (2) implique que f n'est pas dérivable en 1.

0, 25 pt

($\mathcal{C}_f$

de coefficient directeur 1 à droite.

0, 25 pt

3. a. Dérivée de f sur $] - \infty; 1[$:

$\forall x \in] - \infty; 1[$, $f(x) = (-x + 1) \ln(-x + 1)$.

$f'(x) = -\ln(-x + 1) + (-x + 1) \times \frac{-1}{-x + 1} = -\ln(-x + 1) - 1$.

0, 25pt

Etude du signe de $f'(x)$ sur $] - \infty; 1[$:

$f'(x) > 0 \iff -\ln(-x + 1) - 1 > 0 \iff \ln(-x + 1) < -1 \iff -x + 1 < e^{-1} \iff x > 1 - e^{-1}$.

$\forall x \in] - \infty; 1[$, $f'(x) > 0 \iff x \in]1 - e^{-1}; 1[$; $f'(x) < 0 \iff x \in] - \infty; 1 - e^{-1}[$.

$f'(x) = 0 \iff x = 1 - e^{-1}$.

0, 25pt

b. $\forall x \in]1; +\infty[$, $f(x) = e^{-x+1} \ln x$.

$f'(x) = -e^{-x+1} \ln x + \frac{e^{-x+1}}{x} = (-\ln x + \frac{1}{x})e^{-x+1} = (\frac{-x \ln x + 1}{x})e^{-x+1} = \frac{g(x)e^{-x+1}}{x}$.

0, 25pt

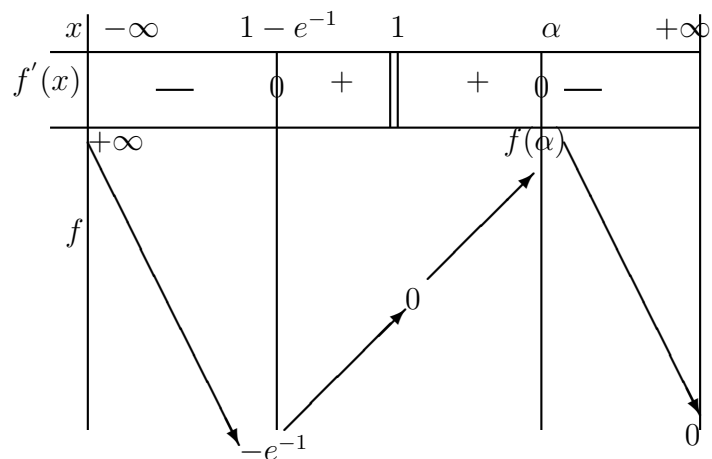
$\forall x \in]1; +\infty[$, $e^{-x+1} > 0$ et $x > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $g(x)$.

D'où $\forall x \in]1; +\infty[$, $f'(x) > 0$ si $x \in]1; \alpha[$; $f'(x) < 0$ si $x \in]\alpha; +\infty[$;

$f'(x) = 0 \iff x = \alpha$.

0, 25 pt

4. Tableau de variations de f :

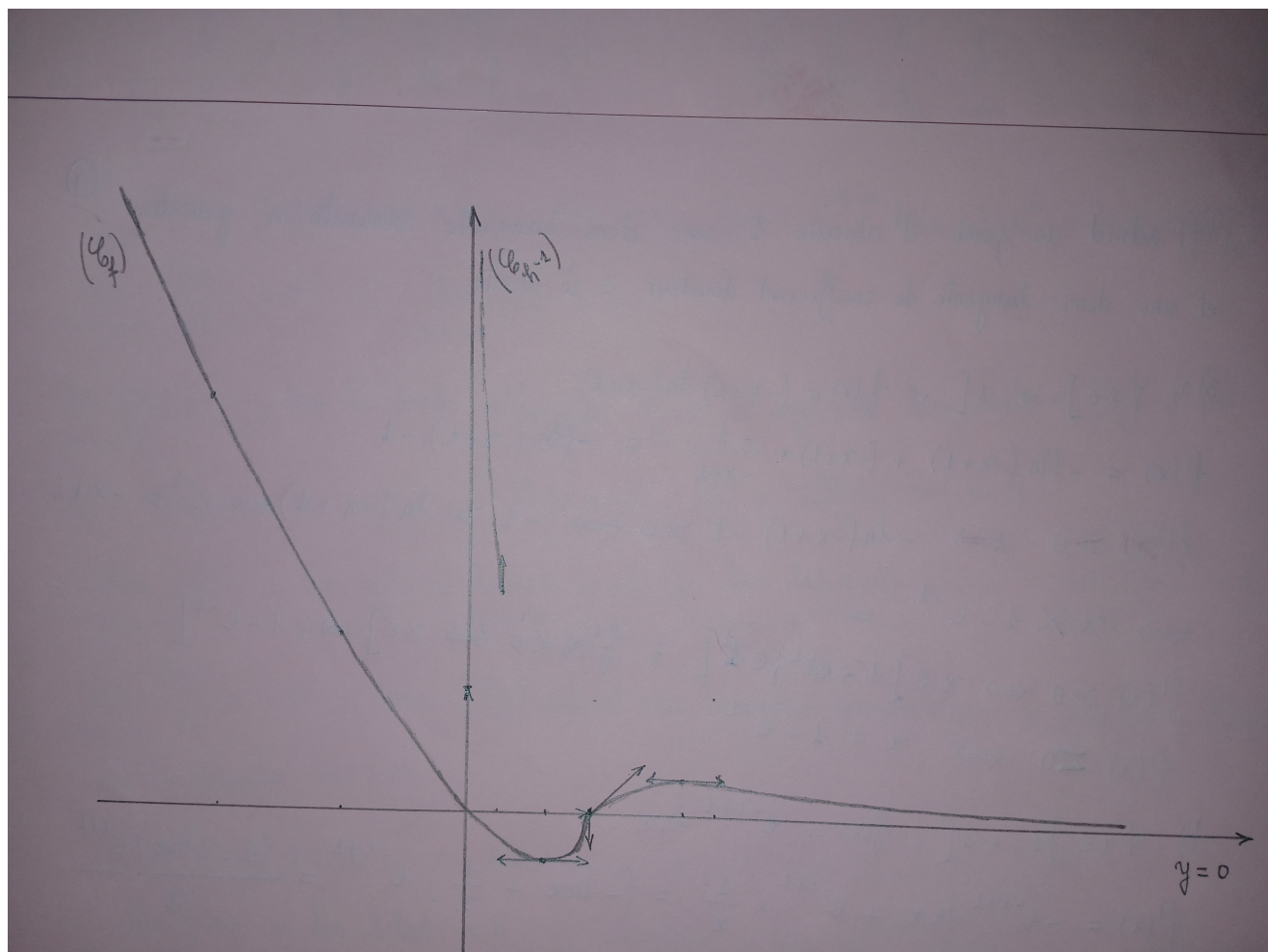


0,5pt

5. Traçons la courbe $(\mathcal{C}_f)$ de f dans le plan muni du repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$

Prenons $\alpha = \frac{1,7+1,8}{2} = 1,75$; $f(1,75) = e^{-1,75+1} \ln 1,75 = e^{-0,75} \ln 1,75 \simeq 0,26$;

$e^{-1} \simeq 0,37$; $1 - e^{-1} \simeq 0,63$; $f(0) = 0$; $f(-1) = 2 \ln 2 \simeq 1,39$; $f(-2) = 3 \ln 3 \simeq 3,30$.



0,75pt

Partie C

1. Soit h la restriction de f à l'intervalle $[\alpha, +\infty[$.

a. Montrons que h admet une fonction réciproque h^{-1} .

h est continue et strictement décroissante sur $[\alpha; +\infty[$, donc h est une bijection de $[\alpha; +\infty[$ sur $h([\alpha; +\infty[) =]0; f(\alpha)]$. Par conséquent h admet une fonction réciproque h^{-1} . **0, 25pt**

b. h^{-1} est définie sur $]0; f(\alpha)]$.

Pour la courbe de $(\mathcal{C}_{h^{-1}})$ voir figure.

0, 25pt

2. $A(\xi) = \int_{-1}^0 f(x)dx \times u.a$ avec $1u.a = 2cm \times 2cm = 4cm^2$.

$$A(\xi) = \int_{-1}^0 (-x+1) \ln(-x+1)dx \times u.a,$$

Posons $u'(x) = -x+1$ et $v(x) = \ln(-x+1)$. Alors $v'(x) = \frac{-1}{-x+1}$.

Choisissons $u(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x$.

$$\int_{-1}^0 u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]_{-1}^0 - \int_{-1}^0 v'(x)u(x)dx.$$

$$\Rightarrow \int_{-1}^0 (-x+1) \ln(-x+1)dx = \left[\left(-\frac{1}{2}x^2 + x \right) \ln(-x+1) \right]_{-1}^0 - \int_{-1}^0 \left(-\frac{1}{2}x^2 + x \right) \times \frac{-1}{-x+1}dx.$$

$$\Rightarrow A(\xi) = \left(\left[- \left(-\frac{1}{2}(-1)^2 - 1 \right) \ln(2) \right] + \int_{-1}^0 \left(-\frac{1}{2}x^2 + x \right) \times \frac{1}{-x+1}dx \right) \times 4cm^2.$$

$$\Rightarrow A(\xi) = \left(\frac{3}{2} \ln 2 + \int_{-1}^0 \frac{\frac{1}{2}x^2 - x}{x-1}dx \right) \times 4cm^2.$$

Par division euclidienne $\frac{\frac{1}{2}x^2 - x}{x-1} = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{x-1}$,

$$\text{d'où } \int_{-1}^0 \frac{-\frac{1}{2}x^2 + x}{-x+1}dx = \left[\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \ln|x-1| \right]_{-1}^0 = -\frac{3}{4} + \frac{1}{2} \ln 2.$$

$$\Rightarrow A(\xi) = \left(\frac{3}{2} \ln 2 - \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \ln 2 \right) \times 4cm^2 = (-3 + 8 \ln 2)cm^2.$$

0, 25 pt